Лабораторная работа №6

Основы интерфейса командной строки

Хрисанова Ксения Олеговна

20 марта 2026

Содержание

Цель работы 1
Задание 1
Ход выполнения работы 2
Выводы 10
Список литературы 11
Ответы на контрольные вопросы 11

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

- Определить полное имя домашнего каталога.
- Перейти в каталог /tmp и вывести его содержимое с разными опциями.
- Проверить наличие подкаталога cron в /var/spool.
- Вернуться в домашний каталог и определить владельцев файлов.
- Создать и удалить каталоги с разными опциями.
- Изучить опции команд ls, cd, pwd, mkdir, rmdir, rm через man.
- Поработать с историей команд.

Ход выполнения работы

Определение полного имени домашнего каталога (рис. @fig-01)

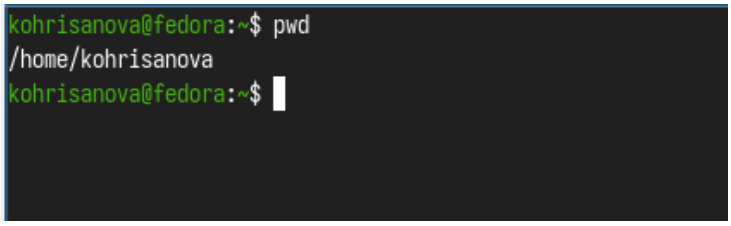


Рис. 1: Определение полного имени домашнего каталога

Переход в каталог /tmp и просмотр содержимого (рис. @fig-02.1) (рис. @fig-02.2)

- Вывод содержимого без опций
- Вывод с опцией -l (подробная информация)
- Вывод с опцией -a (включая скрытые файлы)
- Вывод с опцией -F (указание типа файлов)

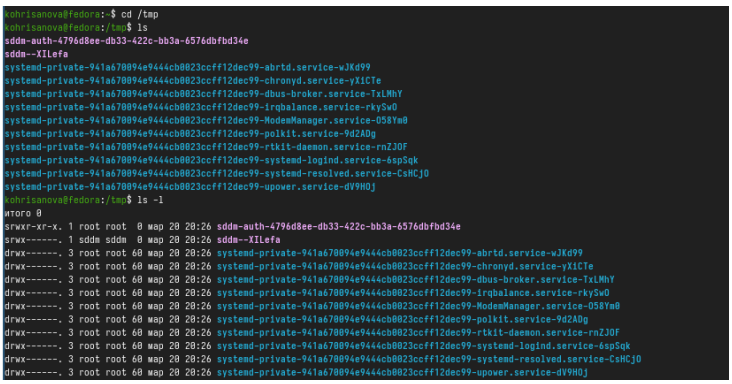


Рис. 2: Переход в каталог /tmp и просмотр содержимого

Рис. 3: Переход в каталог /tmp и просмотр содержимого

Поиск подкаталога cron в /var/spool(рис. @fig-03)

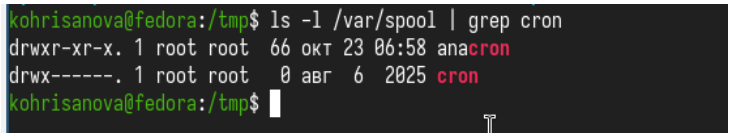
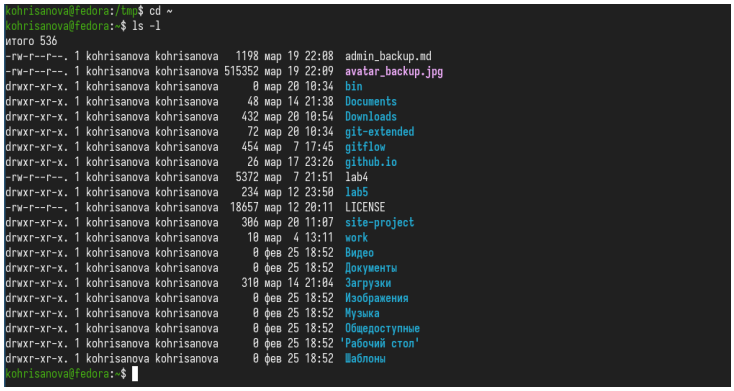


Рис. 4: Результат поиска подкаталога cron

Вывод: подкаталог cron существует в /var/spool.

Возврат в домашний каталог и определение владельцев(рис. @fig-04)

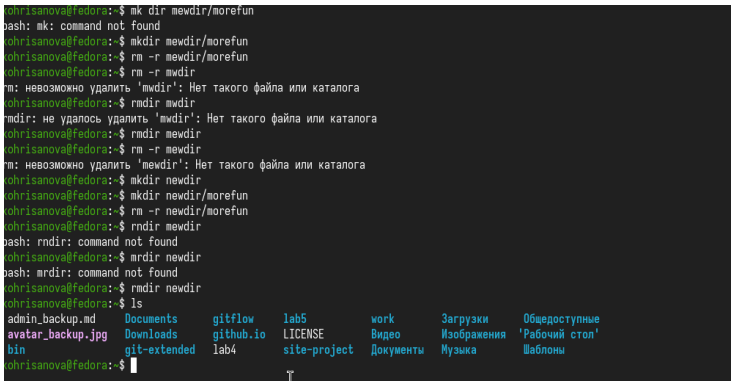


```
kohrisanova@fedora:/tmp$ cd ~
kohrisanova@fedora:~$ ls -l
итого 536
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova   1198 мар 19 22:08  admin_backup.md
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 515352 мар 19 22:09  avatar_backup.jpg
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 мар 20 10:34  bin
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     48 мар 14 21:38  Documents
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    432 мар 20 10:54  Downloads
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     72 мар 20 10:34  git-extended
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    454 мар  7 17:45  gitflow
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     26 мар 17 23:26  github.io
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova   5372 мар  7 21:51  lab4
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    234 мар 12 23:50  lab5
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova  18657 мар 12 20:11  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    306 мар 20 11:07  site-project
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     10 мар  4 13:11  work
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 фев 25 18:52  Видео
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 фев 25 18:52  Документы
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    310 мар 14 21:04  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 фев 25 18:52  Изображения
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 фев 25 18:52  Музыка
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 фев 25 18:52  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 фев 25 18:52  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 фев 25 18:52  Шаблоны
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 5: Содержимое домашнего каталога с указанием владельцев

Вывод: владельцем всех файлов и подкаталогов является пользователь kohrisanova.

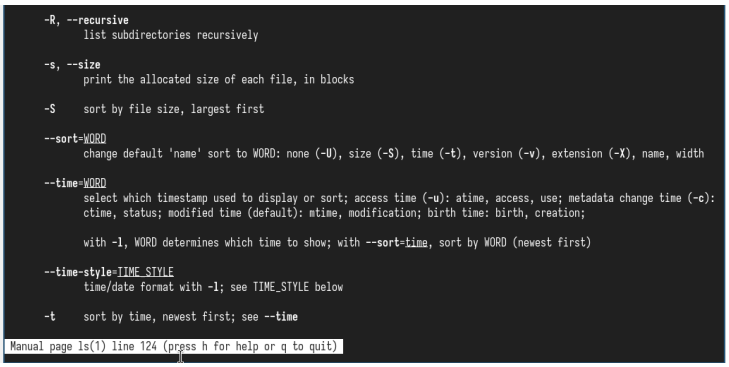
Создание и удаление каталогов(рис. @fig-05)



```
kohrisanova@fedora:~$ mk dir mewdir/morefun
bash: mk: command not found
kohrisanova@fedora:~$ mkdir mewdir/morefun
kohrisanova@fedora:~$ rm -r mewdir/morefun
kohrisanova@fedora:~$ rm -r mwdir
rm: невозможно удалить 'mwdir': Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~$ rmdir mwdir
rmdir: не удалось удалить 'mwdir': Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~$ rmdir mewdir
kohrisanova@fedora:~$ rm -r mewdir
rm: невозможно удалить 'mewdir': Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~$ mkdir newdir
kohrisanova@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
kohrisanova@fedora:~$ rm -r newdir/morefun
kohrisanova@fedora:~$ rndir mewdir
bash: rndir: command not found
kohrisanova@fedora:~$ mrdir newdir
bash: mrdir: command not found
kohrisanova@fedora:~$ rmdir newdir
kohrisanova@fedora:~$ ls
admin_backup.md     Documents      gitflow     lab5          work        Загрузки      Общедоступные
avatar_backup.jpg   Downloads      github.io   LICENSE       Видео       Изображения   'Рабочий стол'
bin                 git-extended   lab4        site-project  Документы   Музыка        Шаблоны
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 6: Создание и удаление каталогов

Изучение опций команды ls через man(рис. @fig-06)

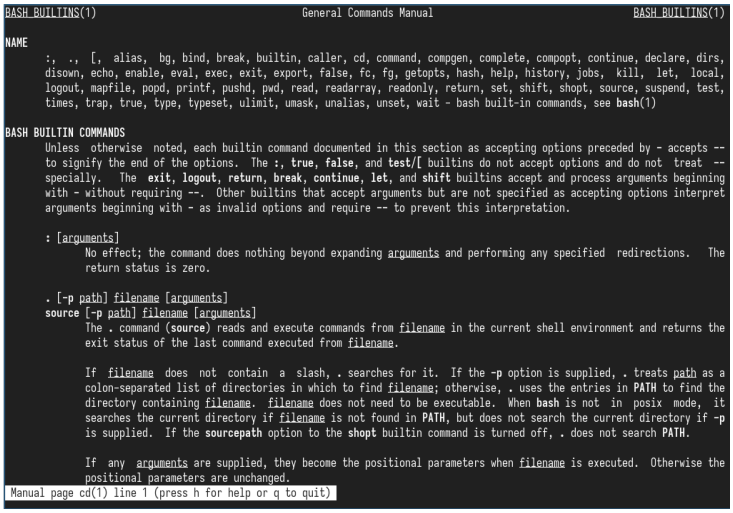


```
       -R, --recursive
              list subdirectories recursively

       -s, --size
              print the allocated size of each file, in blocks

       -S     sort by file size, largest first

       --sort=WORD
              change default 'name' sort to WORD: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), name, width

       --time=WORD
              select which timestamp used to display or sort; access time (-u): atime, access, use; metadata change time (-c):
              ctime, status; modified time (default): mtime, modification; birth time: birth, creation;

              with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)

       --time-style=TIME_STYLE
              time/date format with -l; see TIME_STYLE below

       -t     sort by time, newest first; see --time

Manual page ls(1) line 124 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 7: Изучение опций команды ls через man

Просмотр описания команд

- Команда cd(рис. @fig-07)

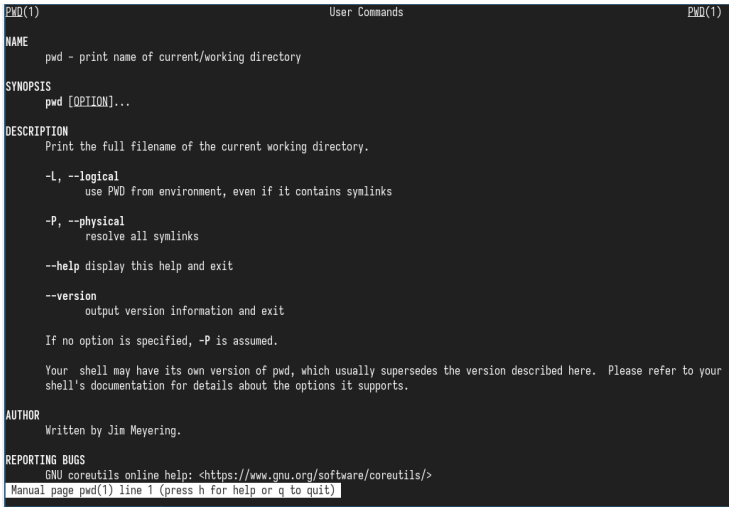


```
BASH_BUILTINS(1)                    General Commands Manual                    BASH_BUILTINS(1)

NAME
       :,  .,  [,  alias,  bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, declare, dirs,
       disown, echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fc, fg, getopts, hash, help, history, jobs,  kill,  let,  local,
       logout, mapfile, popd, printf, pushd, pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test,
       times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
       Unless  otherwise  noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts --
       to signify the end of the options.  The :, true, false, and test/[ builtins do not accept options and do not  treat  --
       specially.   The  exit, logout, return, break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning
       with - without requiring --.  Other builtins that accept arguments but are not specified as accepting options interpret
       arguments beginning with - as invalid options and require -- to prevent this interpretation.

       : [arguments]
              No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified  redirections.   The
              return status is zero.

       . [-p path] filename [arguments]
       source [-p path] filename [arguments]
              The . command (source) reads and execute commands from filename in the current shell environment and returns the
              exit status of the last command executed from filename.

              If  filename  does  not  contain  a  slash, . searches for it.  If the -p option is supplied, . treats path as a
              colon-separated list of directories in which to find filename; otherwise, . uses the entries in PATH to find the
              directory containing filename.  filename does not need to be executable.  When bash is not  in  posix  mode,  it
              searches the current directory if filename is not found in PATH, but does not search the current directory if -p
              is supplied.  If the sourcepath option to the shopt builtin command is turned off, . does not search PATH.

              If  any  arguments are supplied, they become the positional parameters when filename is executed.  Otherwise the
              positional parameters are unchanged.
Manual page cd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 8: Описание команды cd

Основные опции: cd — смена текущего каталога, опций не имеет.

- Команда pwd(рис. @fig-08)

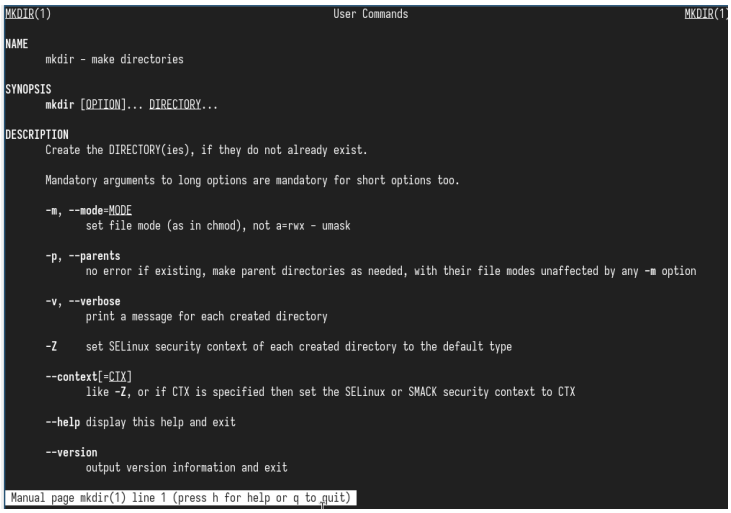


```
PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your  shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.  Please refer to your
       shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
       Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
 Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 9: Описание команды pwd

Основные опции: -L (логический путь), -P (физический путь, без символьных ссылок).

- Команда mkdir(рис. @fig-09)



```
MKDIR(1)                              User Commands                              MKDIR(1)

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

 Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 10: Описание команды mkdir

Основные опции: -m (установка прав доступа), -p (создание родительских каталогов), -v (вывод сообщений).

- Команда rmdir(рис. @fig-10)

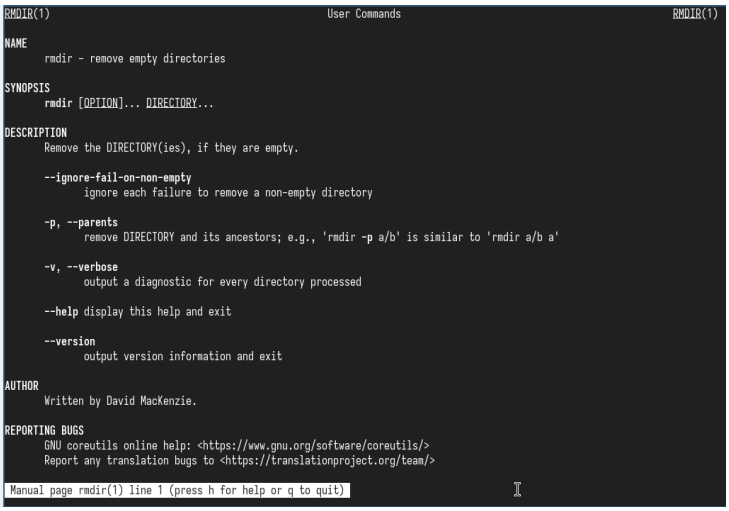
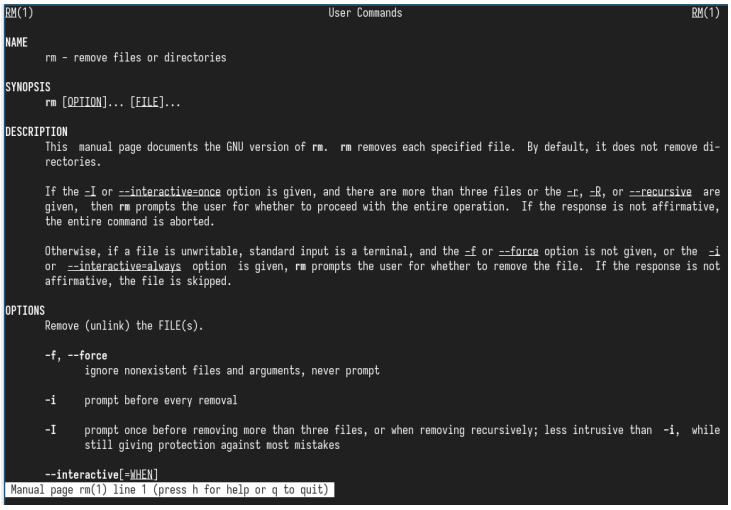


Рис. 11: Описание команды rmdir

Основные опции: -p (удаление родительских пустых каталогов), –ignore-fail-on-non-empty (игнорировать ошибки).

- Команда rm(рис. @fig-11)



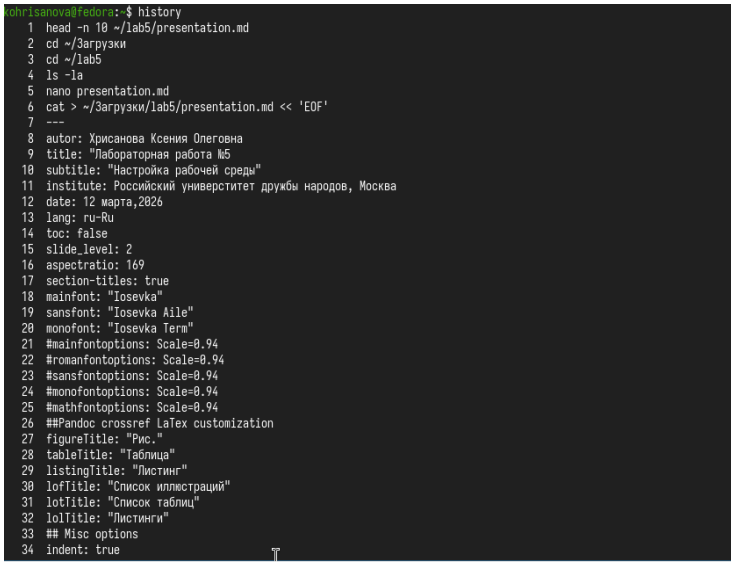
```
RM(1)                                User Commands                                RM(1)

NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does not remove di-
       rectories.

       If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive  are
       given,  then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If the response is not affirmative,
       the entire command is aborted.

       Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the  -i
       or  --interactive=always  option  is given, rm prompts the user for whether to remove the file.  If the response is not
       affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than  -i,  while
              still giving protection against most mistakes

       --interactive[=WHEN]
 Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 12: Описание команды rm

Основные опции: -r (рекурсивное удаление), -f (без подтверждения), -i (с подтверждением).

Работа с историей команд

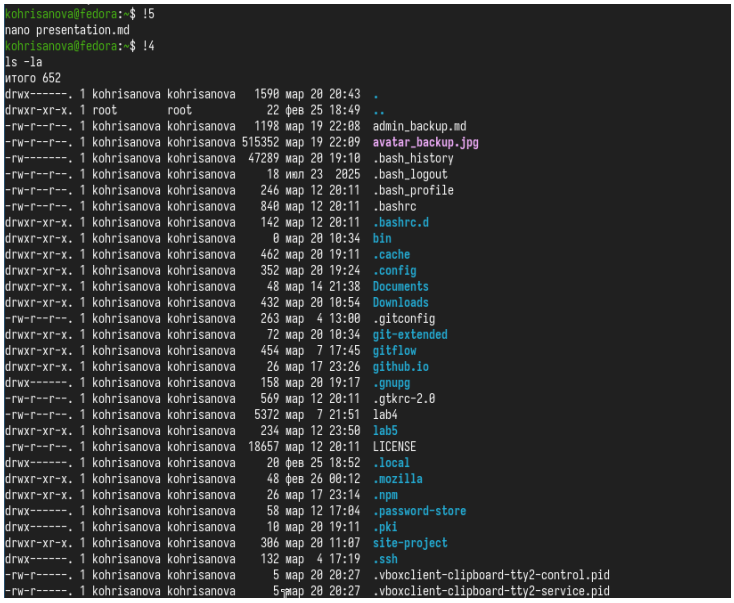
- Просмотр истории команд(рис. @fig-12)



```
kohrisanova@fedora:~$ history
    1  head -n 10 ~/lab5/presentation.md
    2  cd ~/Загрузки
    3  cd ~/lab5
    4  ls -la
    5  nano presentation.md
    6  cat > ~/Загрузки/lab5/presentation.md << 'EOF'
    7  ---
    8  autor: Хрисанова Ксения Олеговна
    9  title: "Лабораторная работа №5
   10  subtitle: "Настройка рабочей среды"
   11  institute: Российский университет дружбы народов, Москва
   12  date: 12 марта,2026
   13  lang: ru-Ru
   14  toc: false
   15  slide_level: 2
   16  aspectratio: 169
   17  section-titles: true
   18  mainfont: "Iosevka"
   19  sansfont: "Iosevka Aile"
   20  monofont: "Iosevka Term"
   21  #mainfontoptions: Scale=0.94
   22  #romanfontoptions: Scale=0.94
   23  #sansfontoptions: Scale=0.94
   24  #monofontoptions: Scale=0.94
   25  #mathfontoptions: Scale=0.94
   26  ##Pandoc crossref LaTex customization
   27  figureTitle: "Рис."
   28  tableTitle: "Таблица"
   29  listingTitle: "Листинг"
   30  lofTitle: "Список иллюстраций"
   31  lotTitle: "Список таблиц"
   32  lolTitle: "Листинги"
   33  ## Misc options
   34  indent: true
```

Рис. 13: Вывод истории команд

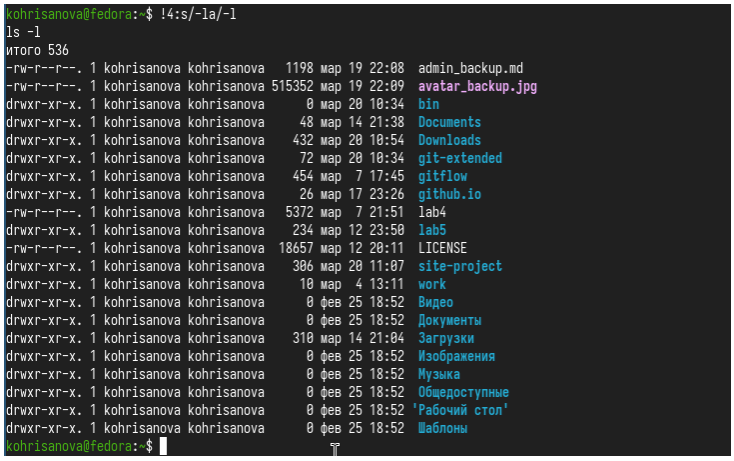
- Повторное выполнение команды по номеру(рис. @fig-13)



```
kohrisanova@fedora:~$ !5
nano presentation.md
kohrisanova@fedora:~$ !4
ls -la
итого 652
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova   1590 мар 20 20:43  .
drwxr-xr-x. 1 root        root            22 фев 25 18:49  ..
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova   1198 мар 19 22:08  admin_backup.md
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 515352 мар 19 22:09  avatar_backup.jpg
-rw-------. 1 kohrisanova kohrisanova  47289 мар 20 19:10  .bash_history
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova     18 июл 23  2025  .bash_logout
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova    246 мар 12 20:11  .bash_profile
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova    840 мар 12 20:11  .bashrc
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    142 мар 12 20:11  .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 мар 20 10:34  bin
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    462 мар 20 19:11  .cache
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    352 мар 20 19:24  .config
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     48 мар 14 21:38  Documents
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    432 мар 20 10:54  Downloads
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova    263 мар  4 13:00  .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     72 мар 20 10:34  git-extended
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    454 мар  7 17:45  gitflow
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     26 мар 17 23:26  github.io
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova    158 мар 20 19:17  .gnupg
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova    569 мар 12 20:11  .gtkrc-2.0
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova   5372 мар  7 21:51  lab4
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    234 мар 12 23:50  lab5
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova  18657 мар 12 20:11  LICENSE
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova     20 фев 25 18:52  .local
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     48 фев 26 00:12  .mozilla
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     26 мар 17 23:14  .npm
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova     58 мар 12 17:04  .password-store
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova     10 мар 20 19:11  .pki
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    306 мар 20 11:07  site-project
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova    132 мар  4 17:19  .ssh
-rw-r-----. 1 kohrisanova kohrisanova      5 мар 20 20:27  .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 kohrisanova kohrisanova      5 мар 20 20:27  .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
```

Рис. 14: Выполнение команды !4

- Модификация команды из истории(рис. @fig-14)



```
kohrisanova@fedora:~$ !4:s/-la/-l
ls -l
итого 536
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova   1198 мар 19 22:08  admin_backup.md
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 515352 мар 19 22:09  avatar_backup.jpg
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 мар 20 10:34  bin
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     48 мар 14 21:38  Documents
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    432 мар 20 10:54  Downloads
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     72 мар 20 10:34  git-extended
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    454 мар  7 17:45  gitflow
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     26 мар 17 23:26  github.io
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova   5372 мар  7 21:51  lab4
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    234 мар 12 23:50  lab5
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova  18657 мар 12 20:11  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    306 мар 20 11:07  site-project
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     10 мар  4 13:11  work
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 фев 25 18:52  Видео
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 фев 25 18:52  Документы
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    310 мар 14 21:04  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 фев 25 18:52  Изображения
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 фев 25 18:52  Музыка
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 фев 25 18:52  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 фев 25 18:52  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova      0 фев 25 18:52  Шаблоны
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 15: Модификация и выполнение команды

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены следующие навыки:

Определение текущего каталога с помощью pwd и навигация по файловой системе с cd.

Просмотр содержимого каталогов с использованием различных опций команды ls (-l, -a, -F, -R, -t).

Поиск файлов и каталогов с помощью grep.

Создание и удаление каталогов с помощью mkdir, rmdir, rm -r.

Изучение справочной информации о командах с помощью man.

Работа с историей команд (history, !, :s).

Полученные навыки являются основой для дальнейшей работы в командной среде Unix-подобных систем.

Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями [@lab6].

Список литературы

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка — это интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, в котором команды вводятся в виде текстовых строк.

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. pwd Пример: pwd → /home/kohrisanova

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. ls -F Пример: ls -F → dir/ file.txt* link@

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. ls -a Пример: ls -a → . .bashrc .config

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры.

Файл: rm file.txt

Каталог: rm -r dir или rmdir dir (если пустой) Одной командой rm -r можно удалить и файлы, и каталоги.

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? history

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры. !номер_команды:s/старое/новое/ Пример: !4:s/-la/-l

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. mkdir dir; cd dir; pwd или mkdir dir && cd dir && pwd

9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования. Символ отменяет специальное значение следующего символа. Пример: echo $PATH выведет $PATH, а не его значение.

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией l. Вывод содержит: тип файла и права доступа (drwxr-xr-x), количество ссылок, владельца, группу, размер, дату последней модификации и имя файла.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.

Абсолютный — от корня /: /home/kohrisanova/file.txt

Относительный — от текущего каталога: ../work/file.txt Пример: cd /home (абсолютный), cd ~/work (относительный)

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? man команда Пример: man ls

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Tab (табуляция)